

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 01-Jun-2010

Data da Revisão 22-Mar-2024

Número da Revisão 2

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh</b> |
| Cat No. :               | <b>99589</b>                                                          |
| Sinónimos               | None                                                                  |
| N.º de índice           | 034-001-00-2                                                          |
| N.º CAS                 | 7782-49-2                                                             |
| Fórmula molecular       | Se                                                                    |
| Número de registo REACH | -                                                                     |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 3 (H301)

Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas

Categoria 3 (H331)

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida)

Categoria 2 (H373)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Toxicidade crônica para o ambiente aquático

Categoria 4 (H413)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H413 - Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos

H301 + H331 - Tóxico por ingestão ou inalação

## Recomendações de Prudência

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

## 2.3. Outros perigos

De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Selénio    | 7782-49-2 | EEC No. 231-957-4 | > 99.5         | Acute Tox. 3 (H331)                                |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

|  |  |  |  |                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 3 (H301)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

A substância não é inflamável; usar o agente mais adequado para extinguir incêndios circundantes.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Fumos tóxicos.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Evitar a formação de poeira.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a formação de poeira. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Lavar as mãos antes das pausas e imediatamente após manusear o produto.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido                                 | França | Bélgica               | Espanha                           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| Selénio    |                | STEL: 0.3 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr |        | TWA: 0.2 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m³ (8 horas) |

| Componente | Itália | Alemanha                                                                                                               | Portugal               | Holanda | Finlândia                                                   |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Selénio    |        | TWA: 0.05 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m³ Haut | TWA: 0.2 mg/m³ 8 horas |         | TWA: 0.1 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componente | Áustria                                                        | Dinamarca                                             | Suíça                                                                 | Polónia                                                   | Noruega                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Selénio    | MAK-KZGW: 0.3 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 0.1 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 0.16 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 0.3 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componente | Bulgária       | Croácia                      | Irlanda                                           | Chipre | República Checa                                  |
|------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Selénio    | TWA: 0.2 mg/m³ | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hr. Se<br>STEL: 0.3 mg/m³ 15 min |        | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ |

| Componente | Estónia | Gibraltar | Grécia         | Hungria | Islândia                                              |
|------------|---------|-----------|----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Selénio    |         |           | TWA: 0.2 mg/m³ |         | TWA: 0.1 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.2 mg/m³ |

| Componente | Letónia | Lituânia            | Luxemburgo | Malta | Roménia                                           |
|------------|---------|---------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|
| Selénio    |         | TWA: 0.1 mg/m³ IPRD |            |       | TWA: 0.1 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m³ 15 minute |

| Componente | Rússia            | República Eslovaca | Eslovénia                                                                                   | Suécia                       | Turquia |
|------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Selénio    | TWA: 2 mg/m³ 1830 | TWA: 0.05 mg/m³    | TWA: 0.05 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.05 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. NGV |         |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

| Componente | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha | Alemanha                                  |
|------------|----------------|-------------|--------|---------|-------------------------------------------|
| Selénio    |                |             |        |         | Selenium: 150 µg/L serum (no restriction) |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component | Acute effects local | Efeito agudo | Efeitos crônicos local | Efeitos crônicos |
|-----------|---------------------|--------------|------------------------|------------------|
|-----------|---------------------|--------------|------------------------|------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

|                                 | (Dermal) | sistêmica (Dérmico) | (Dérmico) | sistêmica (Dérmico)  |
|---------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|
| Selénio<br>7782-49-2 ( > 99.5 ) |          |                     |           | DNEL = 7mg/kg bw/day |

| Component                       | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Selénio<br>7782-49-2 ( > 99.5 ) |                                  |                                      |                                      | DNEL = 0.05mg/m³                         |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

#### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Cinzento-escuro - Preto          |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | 220 - 222 °C / 428 - 431.6 °F    |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | 690 °C / 1274 °F                 |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | Sem dados disponíveis            | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Insolúvel em água                |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>           | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>  | Se                     |
| <b>Massa Molecular</b>    | 78.96                  |
| <b>Taxa de Evaporação</b> | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Polimerização Perigosa</b> | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| <b>Reações Perigosas</b>      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Calor excessivo. Evitar a formação de poeira.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Oxigénio. Flúor. Ácidos.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Fumos tóxicos.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Categoria 3           |
| Cutânea  | Sem dados disponíveis |
| Inalação | Categoria 3           |

| Componente | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica | CL50 Inalação        |
|------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Selénio    | LD50 = 6700 mg/kg ( Rat ) | -            | >5.67 mg/l (Rat) 4hr |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis |
| Pele         | Sem dados disponíveis |

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Categoria 2

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Órgãos-alvo | Nenhum conhecido. |
|-------------|-------------------|

j) perigo de aspiração; Não aplicável  
Sólido

Sintomas / efeitos, Não existe informação disponível.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

agudos e retardados

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente | Peixe de água doce                                         | Pulga de Água | Algas de água doce |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Selénio    | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss) |               |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Persistência** Insolúvel em água.  
**Degradabilidade** Não relevante para substâncias inorgânicas.

**12.3. Potencial de bioacumulação** O material pode ter algum potencial de bioacumulação

**12.4. Mobilidade no solo** Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água.

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** De acordo com Anexo XIII do Regulamento REACH, as substâncias inorgânicas não requerem avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

## Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3283                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Composto de selénio, n.s.a |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Selenium metal             |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 6.1                        |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                        |

### ADR

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3283                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Composto de selénio, n.s.a |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Selenium metal             |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 6.1                        |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                        |

### IATA

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3283                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Composto de selénio, n.s.a |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Selenium metal             |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 6.1                        |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                        |

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente | N.º CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------|---------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|
|------------|---------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

| Selénio    | 7782-49-2 | 231-957-4 | -                                             | - | X   | X    | KE-30924 | X     | -     |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|---|-----|------|----------|-------|-------|
|            |           |           |                                               |   |     |      |          |       |       |
| Componente | N.º CAS   | TSCA      | TSCA Inventory notification - Active-Inactive |   | DSL | NDSL | AICS     | NZIoC | PICCS |
| Selénio    | 7782-49-2 | X         | ACTIVE                                        |   | X   | -    | X        | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selénio    | 7782-49-2 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selénio    | 7782-49-2 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                  |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Selénio    | WGK2                                   | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componente | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------|------------------------------------------------------|
| Selénio    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 75 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H301 - Tóxico por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**  
**Data de preparação**  
**Data da Revisão**  
**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  
01-Jun-2010  
22-Mar-2024  
Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Selenium metal shot, 99.995% min. (metals basis) approx 8 mesh

Data da Revisão 22-Mar-2024

---

### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**